Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · CRITERIOS DE MONOTONÍA Y CONCAVIDAD

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $f'(x) > 0$ en (a, b), entonces f es creciente en (a, b).
II) Si f es creciente en (a, b), entonces $f'(x) > 0$ en (a, b).
III) Si $f''(c) = 0$, entonces f tiene un punto de inflexión en c.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Es el criterio creciente/decreciente (consecuencia del TVM): verdadera.

2. **II**
   Falsa: $f(x) = x^3$ crece y $f'(0) = 0$.

3. **III**
   Falsa: $f(x) = x^4$, $f''(0) = 0$, pero f'' no cambia de signo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) II es falsa: x^3 es creciente y $f'(0) = 0$.

C) III es falsa: x^4 tiene $f''(0) = 0$ sin inflexión.

D) Solo I es un criterio válido.

Idea clave. Las condiciones con f' y f'' suelen ser suficientes, no necesarias.